ทักษะปัญญาประดิษฐ์ระบบเอเจนต์อัจฉริยะ และการสร้าง Agentic AI ด้วย Antigravity

Series of AI SKILL — Volume 03: AI Agentic Orchestration & Google Antigravity Architecture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (LEQs) • พ.ศ. 2569

Contents

บทที่ 1

รากฐานสถาปัตยกรรมเอเจนต์อัจฉริยะ และ ReAct Loop

ระบบปัญญาประดิษฐ์ยุคที่สาม (Third Wave of AI) มีการก้าวกระโดดจากการโต้ตอบข้อความแบบถาม-ตอบธรรมดา สู่การเป็นตัวแทนอัตโนมัติ (Autonomous Agents) ที่มีความสามารถในการวางแผน ใช้เครื่องมือ และตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยตนเอง

1.1 วิวัฒนาการสู่ Autonomous Multi-Agent Orchestration

ในระบบเอเจนต์หลายตัว (Multi-Agent System) งานขนาดใหญ่ถูกแบ่งย่อยออกเป็นภารกิจย่อย (Subtasks) และกระจายไปยังเอเจนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialized Subagents) โดยมี Supervisor หรือ Orchestrator คอยประสานงานและรวมผลลัพธ์

1.2 วงรอบการคิดและการกระทำแบบ ReAct Loop

แกนกลางของการตัดสินใจของ Agentic AI คือวงรอบ ReAct (Reasoning + Acting) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนที่ทำงานต่อเนื่อง:

1. **Thought (การคิด):** การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันและเป้าหมายที่ต้องการ
2. **Action (การกระทำ):** การเรียกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น การรันคำสั่ง หรือการแก้ไขไฟล์
3. **Observation (การสังเกต):** การอ่านผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียกใช้เครื่องมือนั้น
4. **Reflection (การสะท้อนคิด):** การตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดหรือไม่

[ทฤษฎีและสมการ] สมการเป้าหมายของการหาเส้นทางคำตอบ (Agent Trajectory Optimization)

กระบวนการตัดสินใจของเอเจนต์ในขั้นตอนที่ t สามารถแทนได้ด้วยฟังก์ชันความน่าจะเป็น:

$$a_t = \arg\max_{a \in \mathcal{A}} P(a \mid s_t, h_{<t}, \mathcal{G}) \tag{1.1}$$

โดยที่ s_t คือสถานะปัจจุบัน, $h_{<t}$ คือประวัติการทำงานในบริบท, และ $\mathcal{G}$ คือเป้าหมายของผู้ใช้

บทที่ 2

มาสเตอร์คลาสการพัฒนาทักษะบน Google Antigravity

Google Antigravity มอบแพลตฟอร์มการสร้างระบบช่วยเขียนโค้ดและพัฒนานวัตกรรมระดับสูงผ่านระบบ Customization ซึ่งประกอบด้วย Skills, Rules, และ Model Context Protocol (MCP)

2.1 โครงสร้างการสืบค้นและลำดับความสำคัญของ Customization Root

ระบบของ Antigravity ทำการโหลดคุณสมบัติและทักษะจาก 3 ลำดับชั้น:

1. **Global Customizations Root (`~/.gemini/config`):** ทักษะส่วนกลางที่เรียกใช้ได้ทุกโปรเจกต์
2. **Workspace Customizations Root (`.agents/`):** ทักษะเฉพาะโปรเจกต์ที่ผูกกับโฟลเดอร์ทำงาน
3. **Plugins Directory (`plugins/<name>/`):** ชุดรวมทักษะที่จัดหมวดหมู่พร้อม MCP Config

2.2 การสร้างไฟล์คำสั่ง SKILL.md คุณภาพสูง

ไฟล์คำสั่ง `SKILL.md` ต้องมีส่วนหัว (YAML Frontmatter) ที่ระบุชื่อและคำอธิบายกระชับ พร้อมคำแนะนำขั้นตอนวิธีที่เอเจนต์เข้าใจได้ทันที:

```
1 ---
2 name: custom-physics-sim-expert
3 description: □□□□
```

บทที่ 3

กรณีศึกษาเชิงลึก: การสร้าง Mr. Deep_xAI และ J.A.R.V.I.S. Protocol

การสร้างบอทปัญญาประดิษฐ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้แบบเรียลไทม์ ต้องผสานทั้งความสามารถในการมองเห็น (Vision), การพูดคุยสื่อสาร (Speech Synthesis), และการวิเคราะห์ตรรกะเชิงวิทยาศาสตร์

3.1 การสกัดภาพและการตรวจสอบฉาก 3 มิติแบบเรียลไทม์

บอท Mr. Deep_xAI ตรวจสอบสภาพแวดล้อม Three.js โดยตรงผ่านการดึงเฟรมภาพจาก `canvas.toDataURL("image/jpeg")` นำเข้าสู่มัลติโมดัลวิทัศน์ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งลูกตุ้ม การต่อขั้วสายไฟ หรือค่าที่แสดงบนหน้าปัดมิเตอร์

[แผนการสอน] การตรวจจับข้อผิดพลาดในวงจรไฟฟ้า 3 มิติ

เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อสายไฟผิดขั้ว บอทจะตรวจพบว่าค่าศักย์ไฟฟ้าที่จุดทดสอบไม่สอดคล้องกับสมการเคอร์ชอฟฟ์ (Kirch-

hoff's Laws) และแจ้งเตือนผ่านเสียงพูดทันที

3.2 ระบบเสียงสองทางสำเนียงสุโขทัยแท้

เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นกันเองและมีชีวิตชีวา บอทใช้เอนจิน Google Neural TTS ร่วมกับโมเดลภาษาที่ได้รับการปรับแต่งสำเนียงไทยสุโขทัย โดยมีหางเสียงและการลงท้ายประโยคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

3.3 วงจรตัวกรองเสียงสื่อสารอวกาศด้วย Web Audio API

สัญญาณเสียงของบอทได้รับการประมวลผลผ่านตัวกรอง DSP Filter Chain ในเบราว์เซอร์ เพื่อให้มีมิติเสียงเสมือนหุ่นยนต์คู่หูระดับไฮเทค:

- **BiquadFilter (Bandpass 450–3500 Hz):** ตัดความถี่ส่วนเกินเพื่อให้ได้เสียงวิทยุสื่อสาร
- **ConvolverNode (Impulse Response):** จำลองความก้องของชุดเกราะห้องทดลอง
- **StereoPannerNode:** ปรับตำแหน่งมิติเสียงตามการเคลื่อนไหวของอวาตาร์บนหน้าจอ